

AIUI 平台语音功能使用

1. 功能简介

语音模块功能简要概括：语音模块作为语音获取端输入音频，然后经过在线听写功能将识别结果给到命令控制器节点，命令控制器根据识别结果来进行各类动作输出，例如控制小车前进、小车寻找声源功能等，动作结果反馈通过话题消息类型给到 AIUI 主处理端，最后进行 TTS 合成播报，由此完成一轮语音交互控制。

本文主要介绍 **AIUI 功能（在线版）** 的使用和整体框架。文章中介绍了 ROS 集成的方法，可自行选择进行功能配置。

2. 使用方法

在进行 SSH 远程登录后的终端运行对应的启动文件。

（SSH 远程登录操作请查看 ROS 小车上手操作文档或功能演示视频）

AIUI 功能启动指令如下：

```
roslaunch wheeltec_mic_aiui base.launch #运行小车底层模块
```

```
roslaunch wheeltec_mic_aiui mic_start.launch #初始化 aiui 功能和语音模块
```

所有功能完成初始化之后，只需唤醒即可进行与小车的控制交互。**注：需要先完成【功能包配置】和【网络配置】，详见第三章节**

```

[ INFO ] [1750149476.066456521]: Created local_planner teb_local_planner/TebLocalPlannerROS
[ INFO ] [1750149476.138955465]: Footprint model 'polygon' loaded for trajectory optimization.
[ INFO ] [1750149476.131490227]: Parallel planning in distinctive topologies disabled.
[ INFO ] [1750149476.131545464]: No costmap conversion plugin specified. All occupied costmap cells are treated as point obstacles.
[ INFO ] [1750149476.213632091]: max_vel_trans is not set, setting it equal to max_vel_x: 0.5
[ INFO ] [1750149476.214651339]: Footprint model 'polygon' loaded for trajectory optimization.
[ INFO ] [1750149476.651107222]: Recovery behavior will clear layer 'obstacles'
[ INFO ] [1750149476.739737563]: odom received!
您可以语音控制啦！以降噪板设置的唤醒词为准[默认:“小微小微”]
小车前进->向前
小车后退->后退
小车左转->左转
小车右转->右转
小车停止->停止
小车休眠->休眠，等待下一次唤醒
小车过来->寻找声源
小车去1点->小车自主导航至1点
小车去2点->小车自主导航至2点
小车去3点->小车自主导航至3点
小车去K点->小车自主导航至K点
关闭雷达跟随->小车打开雷达跟随
关闭色块跟随->小车关闭雷达跟随
关闭色块跟随->小车打开色块跟随
关闭色块跟随->小车关闭色块跟随
打开自主建图->小车打开自主建图
关闭自主建图->关闭打开自主建图
开始导航->小车开始导航
关闭导航->小车关闭导航

PARAMETERS
* /roslistro: noetic
* /rosversion: 1.17.0
* /wheeltecMic/usart_port_name: /dev/wheeltec_mic
* /wheeltec_mic_aiui/source_path: /home/wheeltec/wh...

NODES
/
  wheeltecMic (wheeltec_mic_aiui/wheeltecMic)
  wheeltec_mic_aiui (wheeltec_mic_aiui/wheeltec_mic_aiui)

ROS_MASTER_URI=http://192.168.31.101:11311

process[wheeltecMic-1]: started with pid [6950]
process[wheeltec_mic_aiui-2]: started with pid [6951]
>>>>成功打开麦克风设备
>>>>唤醒词: 以降噪板设置的唤醒词为准[默认:小微小微]!
[ INFO ] [1750149473.582374507]: aiui_node init!
Version: 6.6.0001.0047
createAgent
{"cbmparms":{"nlp":{"nlp":{"compress":"raw","encoding":"utf8","format":"json"},"sub_scene":"cbm_v45"},"global":{"scene":"main_box"},"lat":{"sample_rate":"16000"},"interact":{"interact_timeout":"1","result_timeout":"5000"},"ivw":{"mic_type":"mic1","res_path":"AIUI/assets/vtn/vtn.ini"},"log":{"datalog_path":"","datalog_size":1024,"debug_log":"0"},"raw_audio_path":"","save_datalog":"0"},"login":{"api_secret":"NMExZnJhOGUyOWFhZTE","appid":"25931161","key":"3446707-d76be8598a011247eb1d73fd"},"recorder":{"channel_count":1,"channel_filter":"0,-1","sample_size":2},"speech":{"audio_captor":"system","data_source":"sdk"},"intent_engine_type":"cloud","interact_mode":"continuous","wake_up_mode":"off"},"tts":{"engine_type":"cloud"},"vad":{"engine_type":"meta"}}
EVENT_STATE: STATE_READY
EVENT_CONNECTED_TO_SERVER, uid=d0:ab:d5:4b:75:c6
*****
```

图 2-1 演示效果示意图

3. 注意事项

1. 环境配置

我们提供的镜像里面都已适配好环境，新环境才需要重新配置。

① 串口规则配置

把语音设备接入 linux 主机，在终端输入 `ll /dev` 可以查看到 `ttyACM0`。

查找到 `ttyACM0` 后就可以为语音设备进行规则配置。进入【配置 Linux 环境文件/配置串口/serial_driver/Linux】目录下找到 `ch9102_udev.sh` 文件，并运行即可配置好规则，如图 3-1-1 所示。`ch9102_udev.sh` 运行不了可输入指令 `sudo chmod +x ch9102_udev.sh` 赋权限。

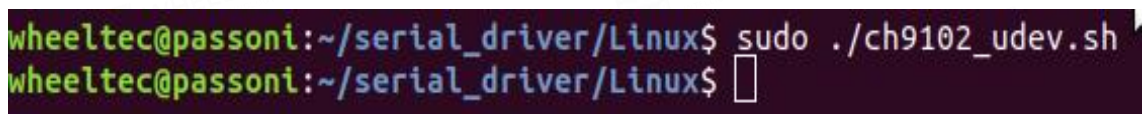


```

1 #CH9102, 同时系统安装了对应驱动, 串口号0004, 设备名为wheeltec mic
2 echo "KERNEL==\"ttyCH343USB\", ATTRS{idVendor}==\"1a86\", ATTRS{idProduct}==\"55d4\", MODE==\"0777\", GROUP==\"dialout\", SYMLINK+=\"wheeltec mic\" >>/etc/udev/rules.d/wheeltec.rules"
3 #CH9102, 同时系统没有安装对应驱动, 串口号0004, 设备名为wheeltec mic
4 echo "KERNEL==\"ttyACM\", ATTRS{idVendor}==\"1a86\", ATTRS{idProduct}==\"55d4\", MODE==\"0777\", GROUP==\"dialout\", SYMLINK+=\"wheeltec mic\" >>/etc/udev/rules.d/wheeltec.rules"
5
6 #CH9102, 虚拟串口设备名为wheeltec mic virtual
7 echo "KERNEL==\"ttyACM\", ATTRS{idVendor}==\"2208\", ATTRS{idProduct}==\"0001\", MODE==\"0777\", GROUP==\"dialout\", SYMLINK+=\"wheeltec mic virtual\" >>/etc/udev/rules.d/wheeltec.rules"
8 echo "KERNEL==\"ttyCH343USB\", ATTRS{idVendor}==\"2208\", ATTRS{idProduct}==\"0001\", MODE==\"0777\", GROUP==\"dialout\", SYMLINK+=\"wheeltec mic virtual\" >>/etc/udev/rules.d/wheeltec.rules"

```

图 3-1-1 串口规则配置



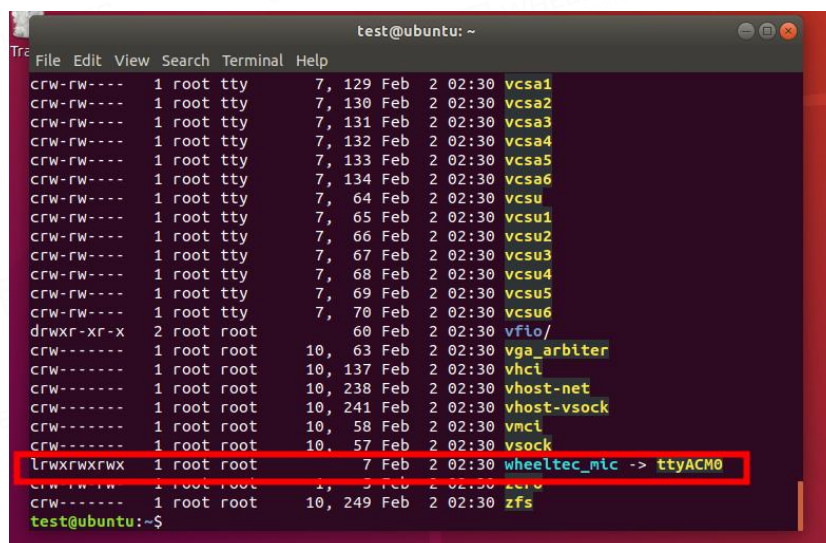
```

wheeltec@passoni:~/serial_driver/Linux$ sudo ./ch9102_udev.sh
wheeltec@passoni:~/serial_driver/Linux$

```

图 3-1-2 串口规则配置

拔插一下设备后输入指令 `ll /dev` 可以看到规则已经配置好，设备名为 `wheeltec_mic`，如图 3-1-3 所示。（注：新版 M2 系列会多出一个虚拟串口 `wheeltec_mic_virtual`）



```

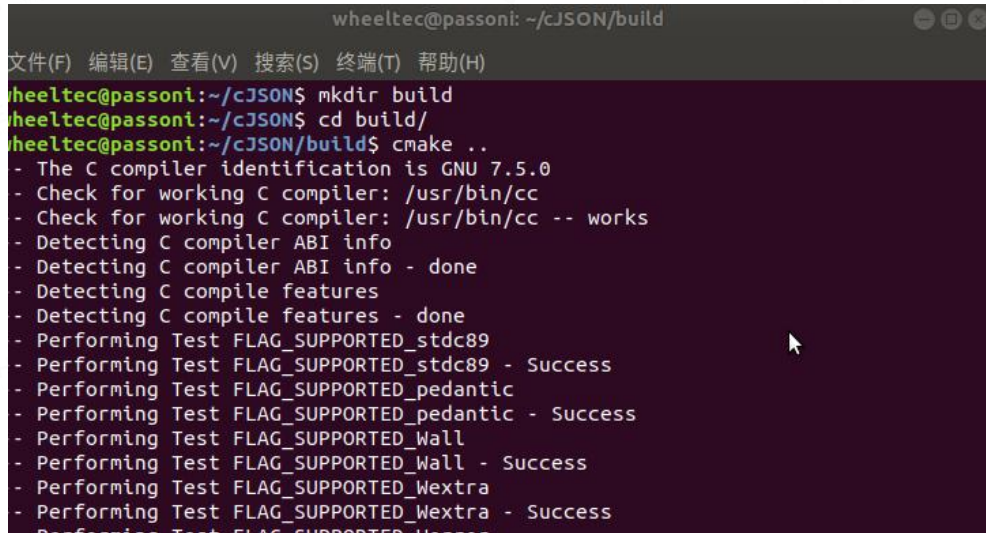
File Edit View Search Terminal Help
crw-rw---- 1 root tty 7, 129 Feb 2 02:30 vcasa1
crw-rw---- 1 root tty 7, 130 Feb 2 02:30 vcasa2
crw-rw---- 1 root tty 7, 131 Feb 2 02:30 vcasa3
crw-rw---- 1 root tty 7, 132 Feb 2 02:30 vcasa4
crw-rw---- 1 root tty 7, 133 Feb 2 02:30 vcasa5
crw-rw---- 1 root tty 7, 134 Feb 2 02:30 vcasa6
crw-rw---- 1 root tty 7, 64 Feb 2 02:30 vcusu
crw-rw---- 1 root tty 7, 65 Feb 2 02:30 vcusu1
crw-rw---- 1 root tty 7, 66 Feb 2 02:30 vcusu2
crw-rw---- 1 root tty 7, 67 Feb 2 02:30 vcusu3
crw-rw---- 1 root tty 7, 68 Feb 2 02:30 vcusu4
crw-rw---- 1 root tty 7, 69 Feb 2 02:30 vcusu5
crw-rw---- 1 root tty 7, 70 Feb 2 02:30 vcusu6
drwxr-xr-x 2 root root 60 Feb 2 02:30 vfio/
crw-rw---- 1 root root 10, 63 Feb 2 02:30 vga_arbiter
crw-rw---- 1 root root 10, 137 Feb 2 02:30 vhci
crw-rw---- 1 root root 10, 238 Feb 2 02:30 vhost-net
crw-rw---- 1 root root 10, 241 Feb 2 02:30 vhost-vsock
crw-rw---- 1 root root 10, 58 Feb 2 02:30 vmci
crw-rw---- 1 root root 10, 57 Feb 2 02:30 vsock
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Feb 2 02:30 wheeltec_mic -> ttyACM0
crw-rw---- 1 root root 1, 3 Feb 2 02:30 zfs
test@ubuntu:~$

```

图 3-1-3 串口规则配置成功

② cJSON 安装

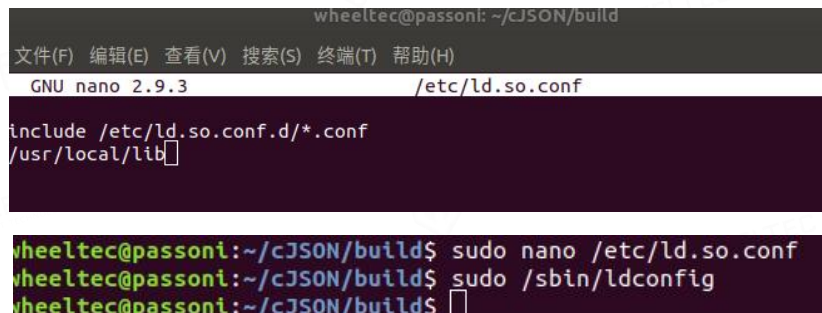
将【配置 Linux 环境文件】中的 cJSON 文件复制到/home 目录下，进入此文件夹输入指令 `mkdir build` 创建文件夹并进入此目录，输入指令 ‘`cmake ..`’ 如图 3-4 所示。



```
wheeltec@passoni: ~/cJSON/build
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
wheeltec@passoni:~/cJSON$ mkdir build
wheeltec@passoni:~/cJSON$ cd build/
wheeltec@passoni:~/cJSON/build$ cmake ..
- The C compiler identification is GNU 7.5.0
- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- works
- Detecting C compiler ABI info
- Detecting C compiler ABI info - done
- Detecting C compile features
- Detecting C compile features - done
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_stdcb9
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_stdcb9 - Success
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_pedantic
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_pedantic - Success
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_Wall
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_Wall - Success
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_Wextra
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_Wextra - Success
- Performing Test FLAG_SUPPORTED_Werror
```

图 3-1-4 安装 cJSON

然后按顺序接着输入 `make` 和 `sudo make install`，头文件就安装好了。还需要将 `/usr/local/lib` 目录添加到 `/etc/ld.so.conf` 文件中，然后执行 `/sbin/ldconfig`，如图 3-5 所示。



```
wheeltec@passoni: ~/cJSON/build
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
GNU nano 2.9.3 /etc/ld.so.conf

include /etc/ld.so.conf.d/*.conf
/usr/local/lib

wheeltec@passoni:~/cJSON/build$ sudo nano /etc/ld.so.conf
wheeltec@passoni:~/cJSON/build$ sudo /sbin/ldconfig
wheeltec@passoni:~/cJSON/build$
```

图 3-1-5 配置 cJSON 路径

2. 功能包配置

我们的镜像默认已配置好 `wheeltec_mic_aiui` 功能包及其依赖无须重复配置。

如果是新环境则需要进行 `wheeltec_mic_aiui` 功能包配置和安装 `samplerate` 依赖，本小节主要介绍此功能包的配置操作。

① 安装 samplerate 依赖

```
sudo apt-get install libsamplerate0-dev #安装 samplerate 依赖
```


② wheeltec_mic_aiui 功能包配置

将资料中的功能包放入到工作空间中，在编译前需要进行 so 库和 cfg 等文件配置。

■ so 库配置

进入功能包中的 libs 文件夹，选择对应平台架构的 so 库，例如如果使用 Orin 系列等微型主控则选择 ARM 架构的 so 库，然后将 so 库配置进入/usr/lib 文件目录下，具体操作如下。

```
wheeltec@wheeltec:~/wheeltec_robot/src/wheeltec_mic_aiui/libs/arm64$ ls
libaiui.so
wheeltec@wheeltec:~/wheeltec_robot/src/wheeltec_mic_aiui/libs/arm64$ sudo cp libaiui.so /usr/lib
[sudo] password for wheeltec:
wheeltec@wheeltec:~/wheeltec_robot/src/wheeltec_mic_aiui/libs/arm64$
```

图 3-2-1 配置 so 库

■ cfg 配置文件（在线版）

cfg 配置文件在功能包的 AIUI 文件夹下，用户 APPID 和 KEY 都是在此设置。目前 tts 模块和 speech 模块均设置为线上云端交互。详细参数配置说明详见文档链接。

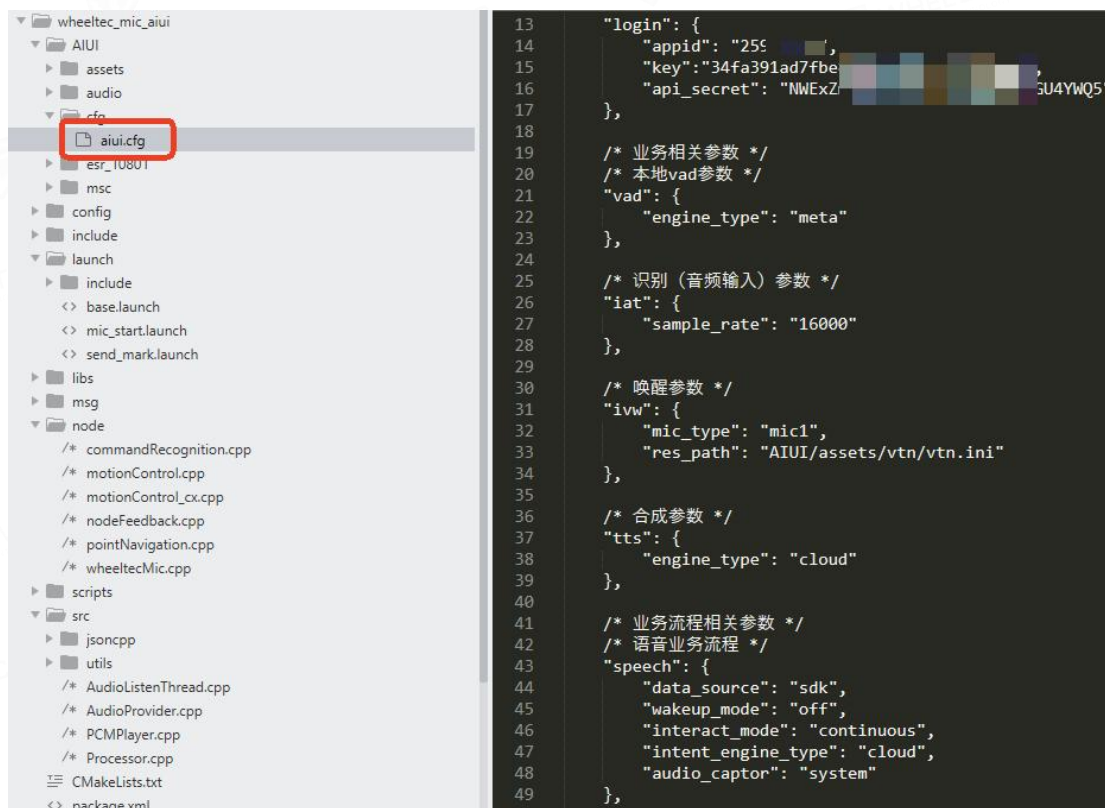


图 3-2-2 cfg 文件设置

参数配置说明链接: <https://aiui-doc.xf-yun.com/project-1/doc-13/>

配置完成上述文件后便可以进行功能包编译，编译前需要确保编译文件 CMakeLists.txt 中的 so 库依赖为当前运行平台架构，以 arm64 平台为例。

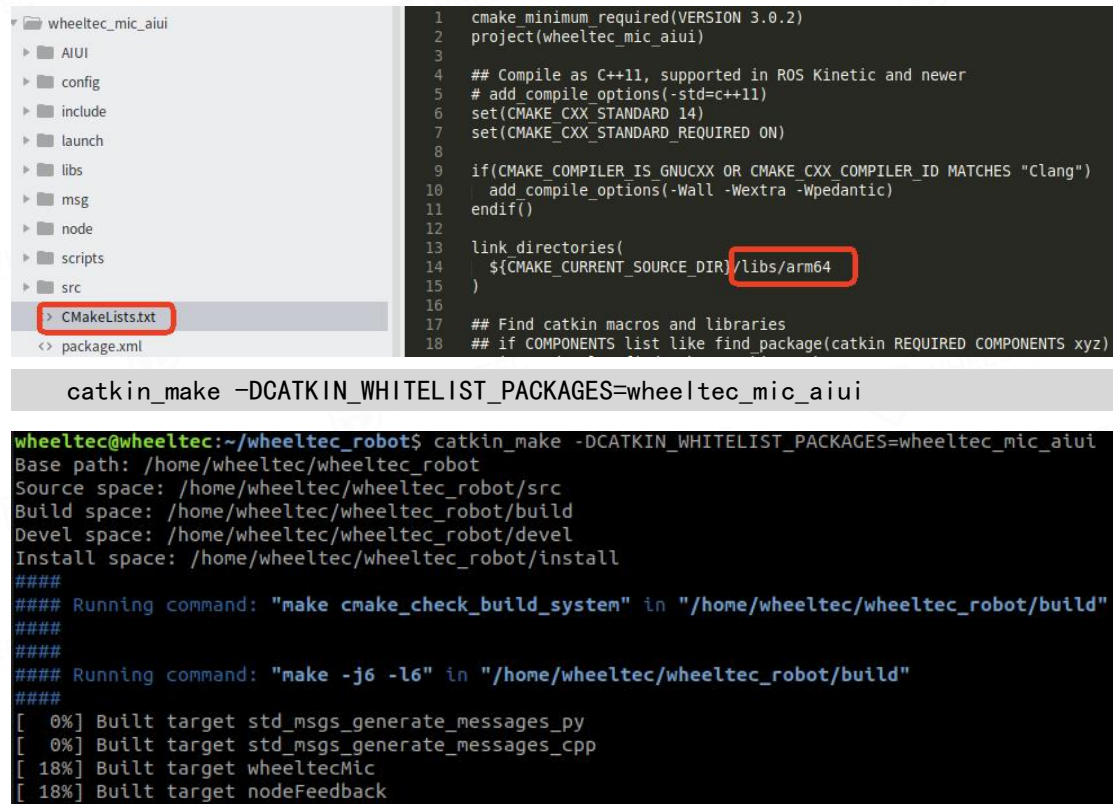
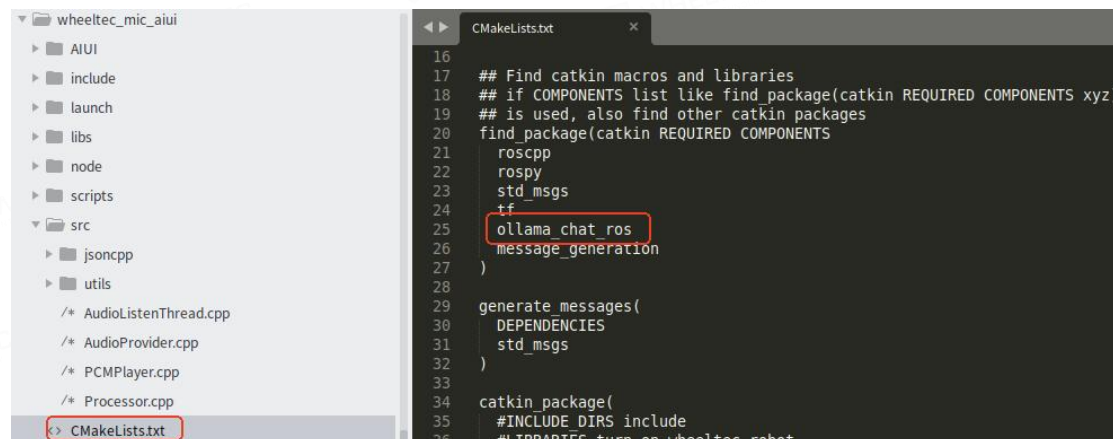


图 3-2-3 编译 wheeltec_mic_aiui 功能包

注：如果不使用 ollama 功能包可注释掉 CMakeLists.txt 中对应的编译节点和功能包索引，如图 3-2-4 所示。如果使用可按照 wheeltec_mic_aiui 功能包编译方式进行配置。



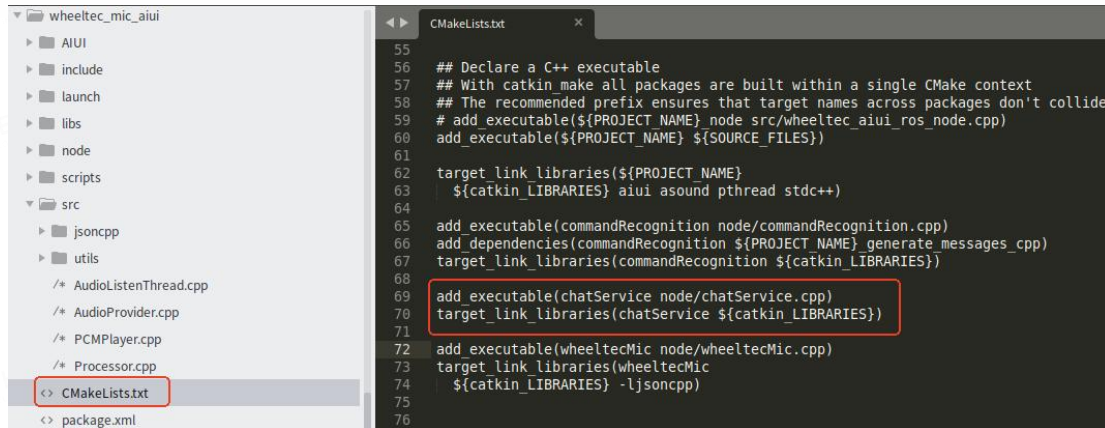


图 3-2-4 ollama 功能包注释

■ 语音模块选择

在 mic_start.launch 文件中修改 sound_device 默认值即可选择语音模块，**可选：M07、M2 和 NEW_M2**

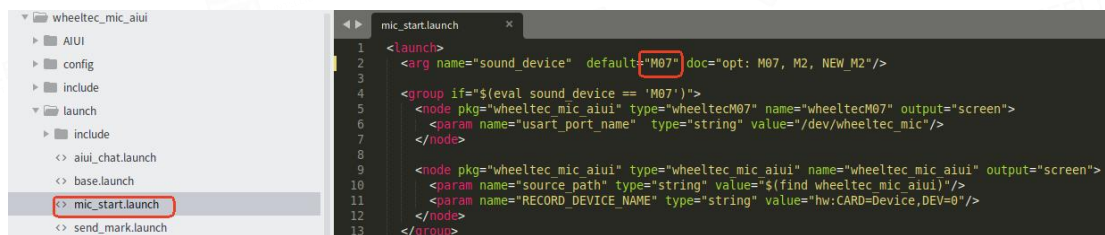


图 3-2-5 语音模块选择

■ 用户参数配置介绍

各节点参数配置放置在 recognition_params.yaml 中，同时导航节点中的车型参数也需要对应设置，参数说明如图 3-2-6 所示。

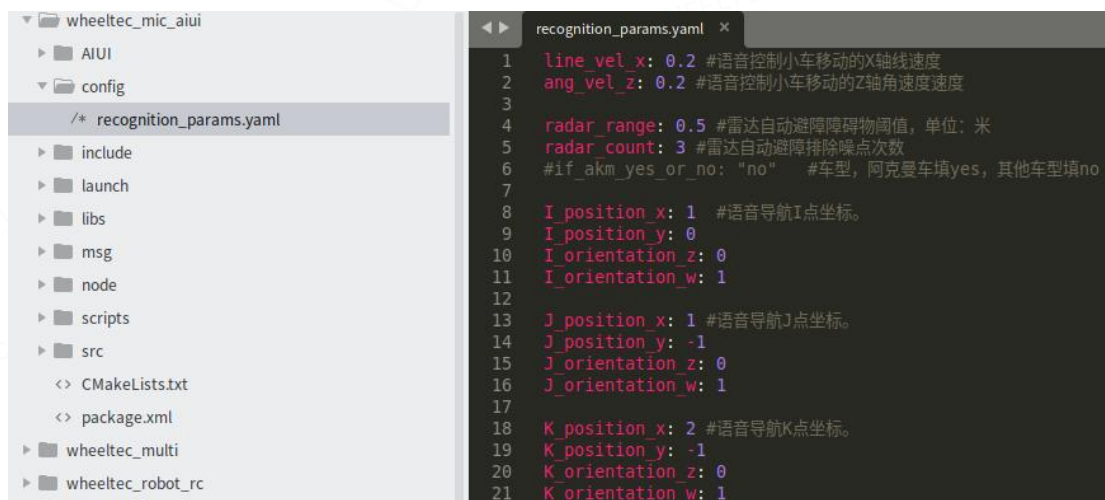


图 3-2-6 参数配置说明

3. 网络配置

适配的 AIUI 功能为在线版，在小车上使用需要在可联网的路由器进行局域网配置，具体步骤如下。（小车需接入路由器 WIFI）

Step1: 进入路由器管理界面的局域网设置



图 3-3-1 进入路由器局域网设置

Step2: 将小车网卡绑定为静态 ip

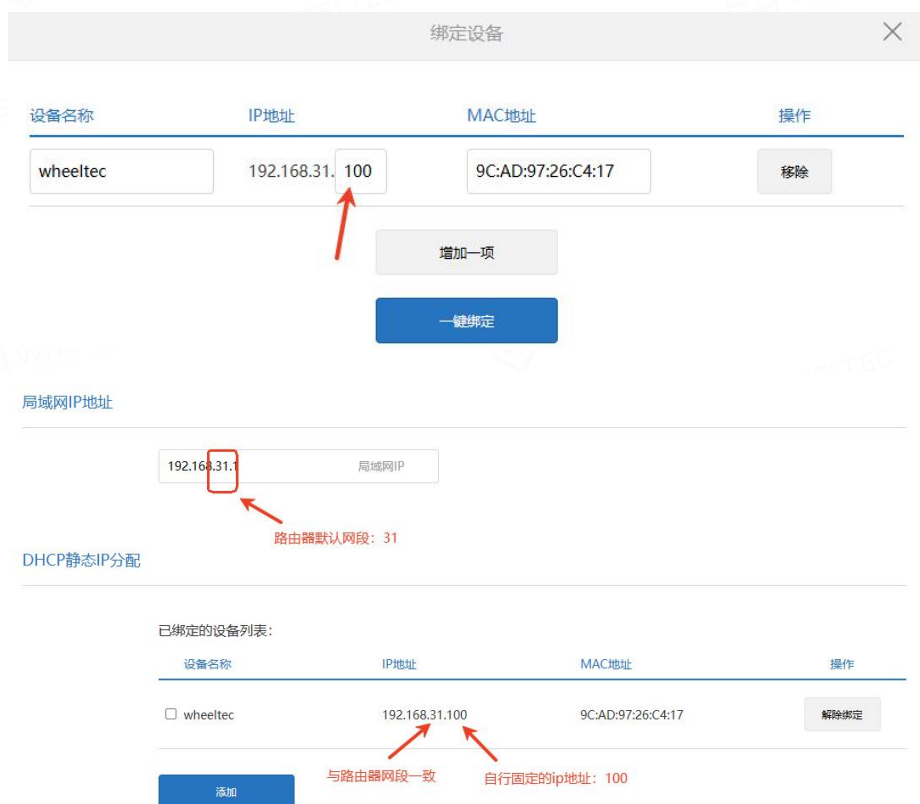


图 3-3-2 点击添加小车网卡静态 ip

设置完成后即可通过 192.168.31.100 进行 ssh 远程登录或者挂载小车文件。

4. AIUI 平台应用介绍

AIUI 平台的应用可以自行前往官网申请应用，具体流程如下。

Step1: 注册讯飞 AIUI 平台账号

打开讯飞开放平台网页，网址 <https://aiui.xfyun.cn/>，注册账号。

Step2: 创建新应用

选择控制台——我的应用——创建新应用——填好对应资料后提交，如下图

The screenshot displays the AIUI Open Platform website. The top navigation bar includes links for '首页' (Home), '平台能力' (Platform Capabilities), '行业方案' (Industry Solutions), '交互体验' (Interaction Experience), '产品接入' (Product Integration), and '文档中心' (Documentation Center). The main banner features the text 'AIUI语音交互 正式上线DeepSeek' and '无缝接入，丝滑切换'. A sidebar on the right shows a user profile with a red box highlighting the '我的应用' (My Applications) link. Below the banner, there are four categories: '儿童玩具硬件模组' (Children's Toy Hardware Modules), '大模型交互体验' (Large Model Interaction Experience), '虚拟人交互' (Virtual Person Interaction), and '多模态降噪' (Multimodal Noise Reduction). The '创建应用' (Create Application) form is shown below, with fields for '应用名称' (Application Name), '应用分类' (Application Category), '设备信息' (Device Information), and '应用描述' (Application Description). The form also includes checkboxes for '有屏幕' (Has Screen), '有蓝牙' (Has Bluetooth), and '有WIFI' (Has WIFI). At the bottom, there are two buttons: '取消' (Cancel) and '确定' (Confirm).

AIUI开放平台

首页 平台能力 行业方案 交互体验 产品接入 文档中心

AIUI语音交互
正式上线DeepSeek

无缝接入，丝滑切换

申请体验

182****5807 我的应用

消息通知 个人信息

能力推荐 活动日历

中国智慧轨道交通展 2024-5-17

儿童玩具硬件模组
快速接入验证项目

大模型交互体验
更拟人的人机对话

虚拟人交互
实时控制动作作互动

多模态降噪
适合地铁等公共降噪场景

创建应用

* 应用名称

请输入应用的名称，支持汉字/字母/数字/下划线，30个字符以内

* 应用分类

请选择分类

设备信息

☐ 有屏幕 ☐ 有蓝牙 ☐ 有WIFI

应用描述

请简要描述应用，最多1000字

☒ 大模型语音交互每日免费500次 ☒ 赠送通用星火大模型token 100w

取消 确定

图 3-4-1 应用创建

Step3: 应用配置

语音识别设置:可以自定义识别热词来提高识别率，例如小车前进、小车过来等命令控制节点中设置的识别词可上传到云端。按照热词模板样式设置即可。

语音识别配置

识别设置

以下选项仅对中文生效，不影响语义理解效果。

- ☐ 识别结果添加标点
- ☒ 识别结果优先用空格代替数字
- ☐ progressive 流式识别

识别热词

上传热词有助于提高热词识别的准确率，热词中的实体会自动生效为热词，不需要重复上传，热词最多支持1000条，不超过35kb。

hot_words_ec0500a8_main_box_202508260959.txt
2025-08-26 09:59:54

下载 清空

重新上传 下载热词模板

基础配置

语义模型配置

回复角色配置

语音识别配置

其他配置

hot_words_25931161_main_box_202

文件 编辑 查看

#HOT 热词后可以加[weight:4.0]来增加激励权重。使用英文的逗号冒号，数字范围[0-4.0](大概率生效)，此行不可删除！

科大讯飞,weight:4.0

小车前进,weight:4.0

小车后退,weight:4.0

小车左转,weight:4.0

小车右转,weight:4.0

小车停,weight:4.0

小车休眠,weight:4.0

小车过来,weight:4.0

小车去I点,weight:4.0

小车去J点,weight:4.0

小车去K点,weight:4.0

小车雷达跟随,weight:4.0

关闭雷达跟随,weight:4.0

小车色块跟随,weight:4.0

关闭色块跟随,weight:4.0

打开自主建图,weight:4.0

关闭自主建图,weight:4.0

开始导航,weight:4.0

关闭导航,weight:4.0

图 3-4-2 热词设置

语音合成设置：建议关闭 AIUI 平台角色发音人，使用主动合成方式即在端侧调用合成接口，ROS 功能包默认使用为主动合成方式。[语音合成集成说明](#)

回复角色配置



姓 名：小飞

性格特征：温柔体贴，外向有条理，喜欢与人交往。

角色任务：我是一个智能语音助手，主要工作是帮助用户指令，陪用户聊天。

角色发音人

发音人关闭后只发文本信息，你可以使用主动合成的方式调用合成

音色：



聆小樱

更换

音量：

语速：

试听文本：您好，欢迎来到科大讯飞。您好，请问有什么可以帮您？正在为您查询，请稍等。感谢您的来电，祝您生活愉快。

试听

50/300

图 3-4-3 语音合成设置

语音发音人更换（如需）：先获取需要更换的发音人名称，详细步骤如下图所示。



图 3-4-4 语音合成发音人名称获取

在 cfg 文件和 Processor.cpp 文件中修改发音人名称如下图所示

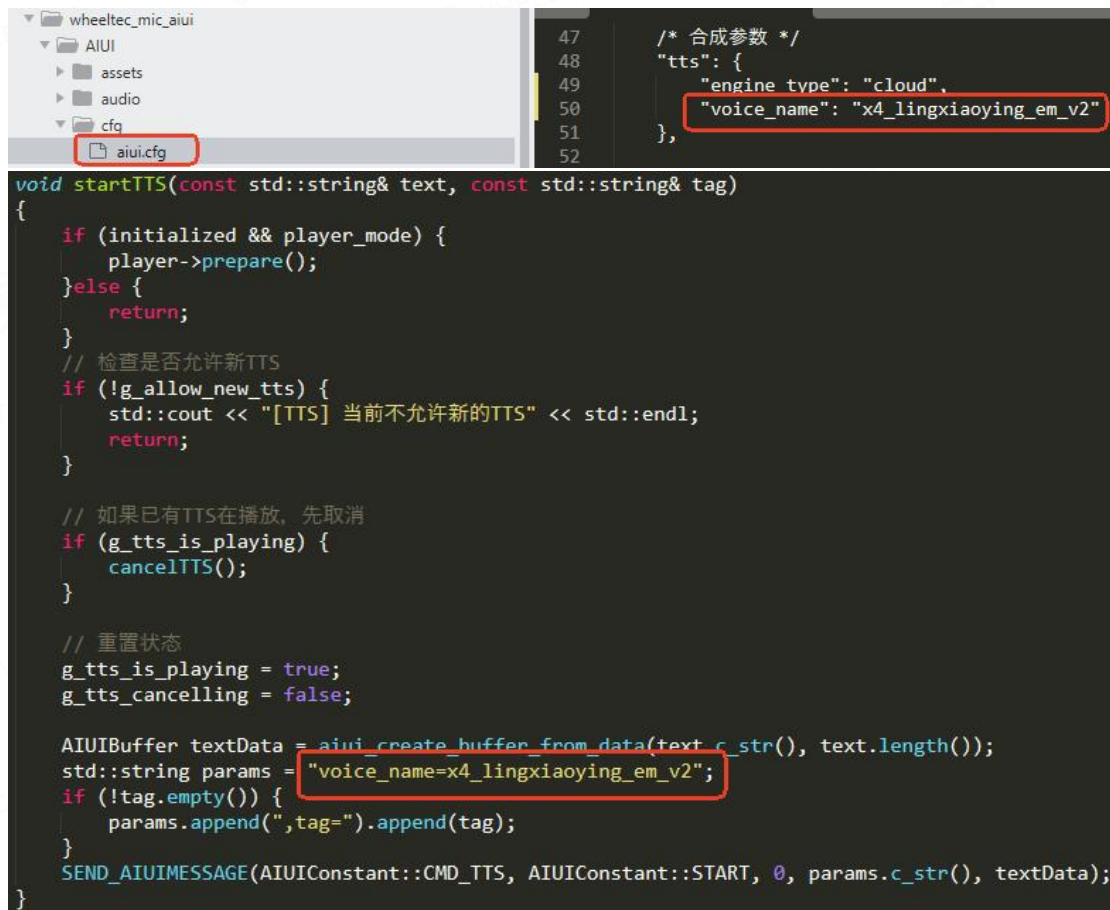


图 3-4-5 语音合成发音人名称设置

完成上述应用配置后可在 cfg 文件里填入个人的 APPID 和 KEY 密钥。



注：审核上线说明详见链接，使用测试环境可不上线



应用和情景模式说明：<https://www.yuque.com/aiui/zzoolv/dtrst5ueissgs9t7>

Step4: 下载 aiui 资源文件

注：如果使用的是我们提供的 arm 版 so 库无需下载 aiui 资源

下载 SDK 后可以把 libs 文件中的资源文件替换到功能包的 libs 目录下。

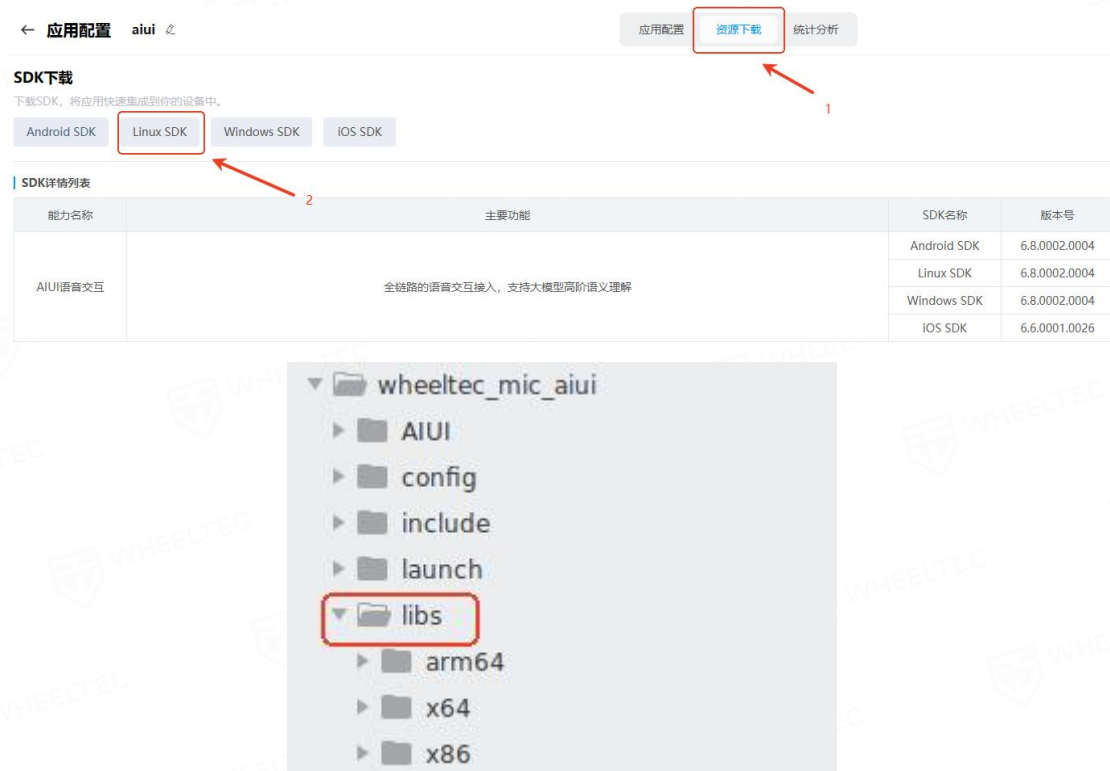


图 3-4-6 语音资源下载并替换

注：官网 SDK 文件默认无 arm64 版本的 aiui.so 库资源文件，使用我们功能包里提供的 lib 库即可使用语音识别功能，但是如果想要定制个性化服务类似打开大模型回复功能，需要与讯飞进行邮件联系对接生成自己 ID 的 ARM 平台 aiui.so 库，我们提供的 arm 版 so 库为旧版应用默认关闭大模型回复如图 3-4-7

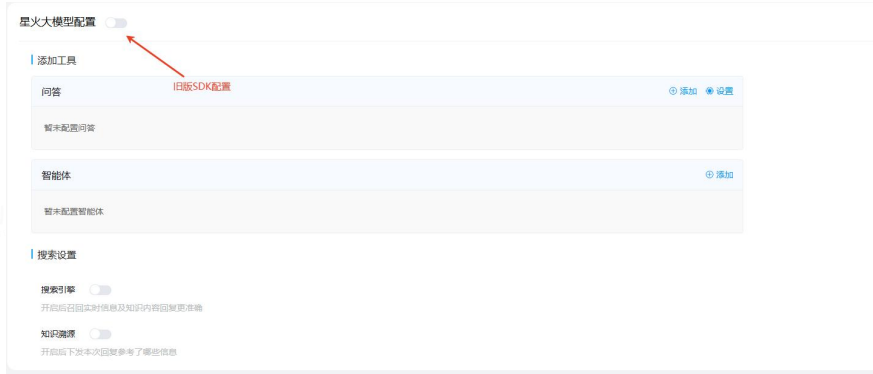


图 3-4-7 旧版大模型回复

- ARM, MIPS 架构如何下载 SDK

因为开发板的编译器过多，我们无法编译全部架构的 SDK，讯飞提供付费的交叉编译服务。目前AIUI平台做服务升级，一家客户可提供免费2次交叉编译打包支持，如超过次数，则需要对接AIUI平台商务，基于项目合作获取更多支持。可邮件联系我们 jaiui_support@iflytek.com 或开发者QQ交流群中进行申请。

图 3-4-8 arm 平台资源说明

4.功能讲解

语音模块涉及源码主要存放于工作空间下 `wheeltec_mic_aiui` 功能包中，启动文件主要涉及两个部分对应两个 `launch` 文件，第一个部分是初始化语音模块和启动 `aiui` 功能：主要负责进行实时语音获取并识别、语音合成服务；第二个部分是运行小车底层节点：功能包括小车运动控制器、节点功能反馈、命令控制器、雷达障碍物实时检测、导航节点。

■ `wheeltec_mic_aiui` 功能重要节点示意图如下所示（M2 为例）

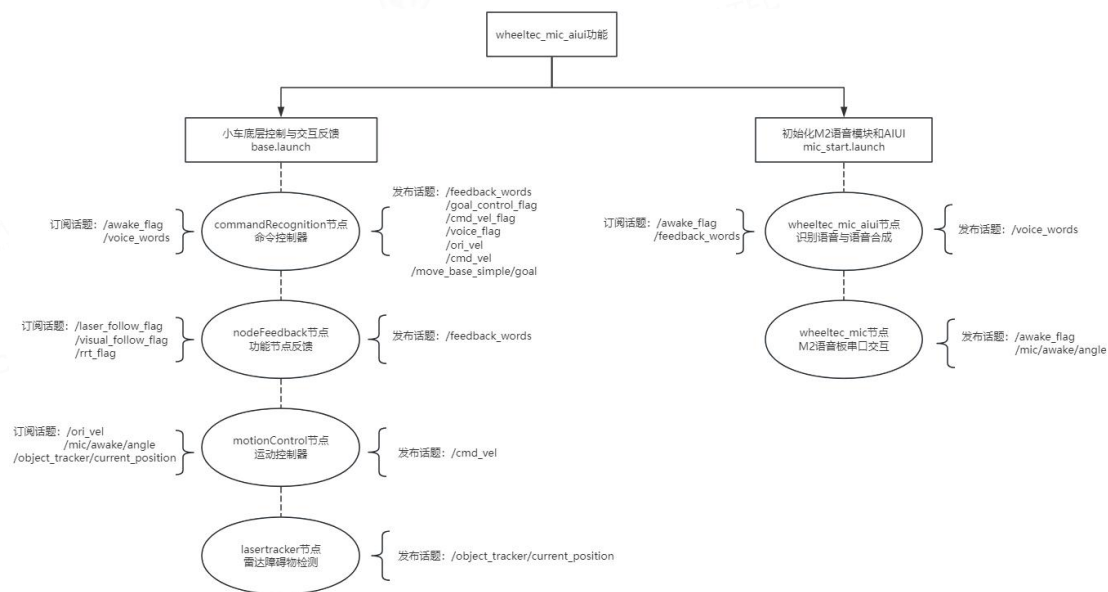


图 4-1 AIUI 功能节点示意图

■ ROS 节点之间的通信图（M2 为例）

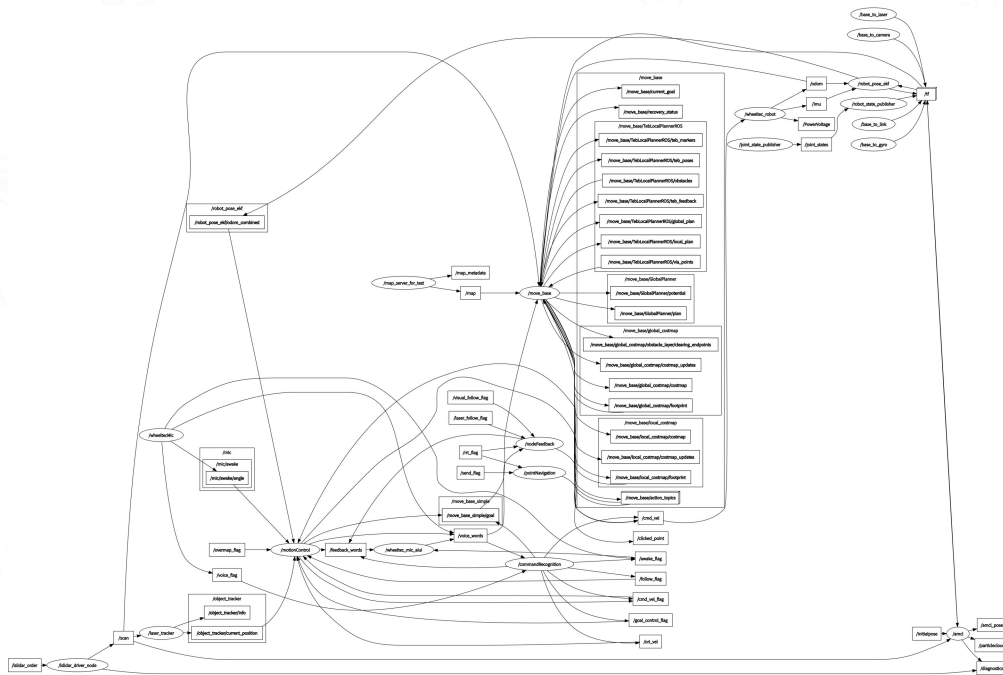


图 4-2 ROS 完整流程对应的 rqt_graph

■ AIUI 交互流程图

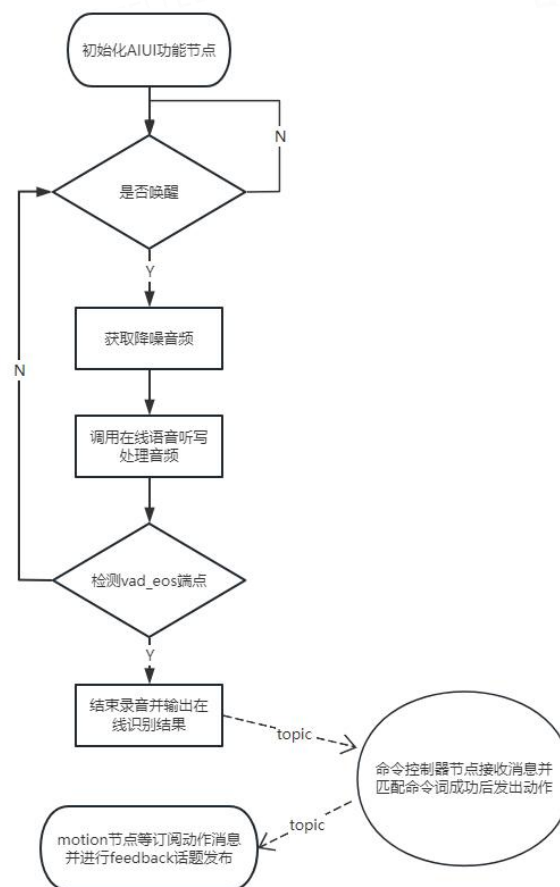


图 4-3 主要 AIUI 交互功能流程图

■ 功能包源码功能介绍

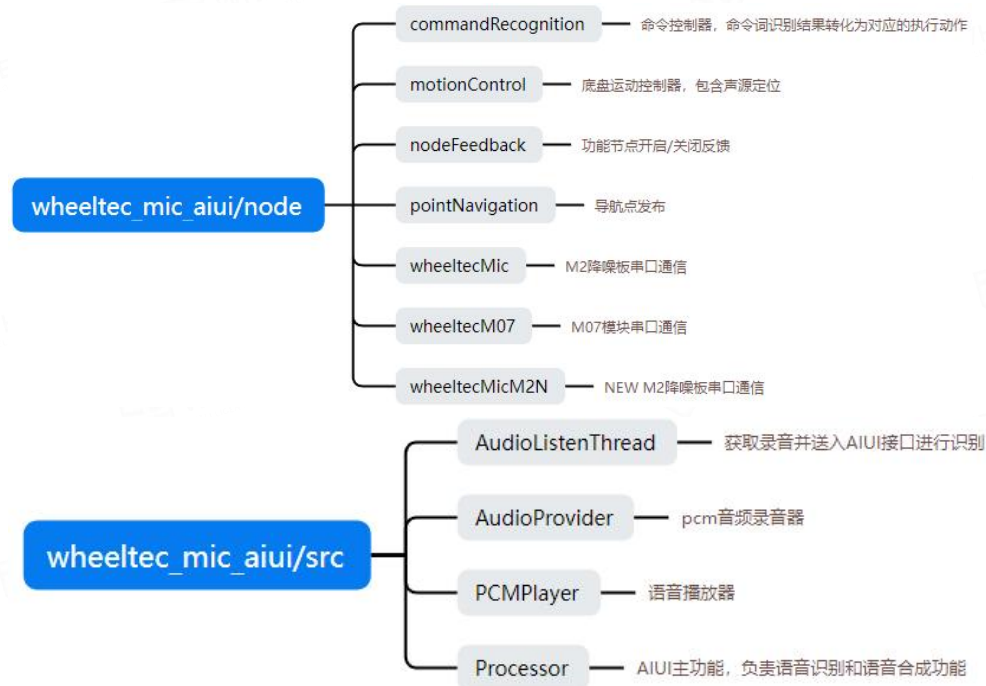


图 4-4 各源码功能说明

■ API 接口说明

使用案例详见 SDK 源码。

① 常用变量说明

变量	类型	含义	取值
angle	int	定位角度(线/环)	线: 0~180 环: 0~360
initialized	bool	是否初始化播放器	true: 是 false: 否
player_mode	int	播放器选择	0: aiui 内置播放器 1: 外置播放器(默认)
record_status	bool	录音器状态	true: 正在录音 false: 未录音

② 常用接口函数(更多详见源码注释)

范围	函数名	含义
录音相关	pcm_read()	pcm 音频获取
	stopRecord()	结束录音
	startRecord()	获取录音
识别相关	aiui_create_buffer_from_data()	把音频送入识别接口

串口相关 (M2)	read_nonblock()	读取串口数据
	process_valid_frame()	解析串口数据
串口相关 (M07)	read_data()	读取串口数据
	process_bytes()	解析串口数据
串口相关 (NEW M2)	Get_Serial_Data()	读取串口数据
	Send_Serial_Data()	下发数据包
	process_data()	解析串口数据